

第 55 屆全國技能競賽分區技能競賽 青少年組



商務軟體設計職類 競賽試題及評分彙總表

競賽及評分項目

- | |
|--|
| ☐ 商務軟體設計 科目一 |
| ☒ 商務軟體設計 科目二 |

選 手 編 號：_____

抽籤崗位號碼：_____

選 手 姓 名：_____

總 分：_____

評 分 裁 判：_____

第 1 題：信用卡卡號數據統計(配分 20 分)**1. 題目說明：**

請新建 `CSA01.csproj` 專案，讀取 `json` 檔，判斷對應卡別兩位數字並統計數據。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 `CSA01.exe`。

2. 設計說明：

- (1) 可選擇使用本次提供的 `JSON` 元件(`Newtonsoft.Json`)，讀取所提供的 `creditCards.json` 檔或 `System.text.json` 檔，判斷兩位數字做為卡別判斷並統計數據。(倘若將 `JSON` 檔內的號碼複製到程式碼者進行運算，則該小題不予計分)
- (2) 使用 `switch` 判斷進行卡片歸類。
- (3) 信用卡號 03，歸類【聯合信用卡】。
信用卡號 35，歸類【JCB 信用卡】。
信用卡號 45，歸類【MASTER 信用卡】。
信用卡號 54，歸類【VISA 信用卡】。
取得 `JSON` 檔案的數值，卡號以 10 為區隔統計張數。

3. 執行結果參考畫面：

讀取 `json` 檔後，請顯示各項統計數據。

```
卡片歸類統計:
聯合信用卡: 1 張
JCB信用卡: 5 張
MASTER信用卡: 4 張
VISA信用卡: 3 張

數量區間統計 (以 10 為區隔):
0-9: 5 張
10-19: 16 張
20-29: 12 張
30-39: 28 張
40-49: 30 張
50-59: 7 張
60-69: 2 張
70-79: 0 張
80-89: 0 張
90-99: 0 張
```

4. 評分項目：

項目	配分	得分
(1) 專案檔名及執行檔名是否正確？	1	
(2) 程式參數/變數等命名方式有意義。	2	
(3) 程式含有註解。	2	
(4) 正確讀取所提供的 <code>creditCards.json</code> 檔或 <code>System.text.json</code> 檔。 (倘若將 JSON 檔內的號碼複製到程式碼者進行運算，則該小題不予計分)	5	
(5) 使用 <code>switch</code> 判斷進行卡片歸類。	2	
(6) 信用卡片歸類顯示及統計正確。	4	
(7) 數量區間統計顯示及統計正確。	4	
總 分	20	

第 2 題：訂房系統(配分 20 分)**1. 題目說明：**

請開啟 COA04.csproj 專案的 Form1.cs 檔案，完成「訂房系統」的功能，使用者可以選擇入住日期、住房人數與付款方式並進行預訂、取消或刪除等動作。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 COA04.exe。

<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 表單載入時，付現的預設值為「是」。
- (2) 預約訊息須儲存於 Dictionary<String, String> record 之中。
key 為日期，value 為紀錄，所有預約訊息顯示於 ListBox 中如格式：
key "-" value，value 紀錄格式為：人數（一個半形空白）付現：是（或否）。
顯示如：2024 年 12 月 26 日-2 付現：是。
- (3) 點選「訂房」按鈕，新增一筆紀錄顯示下方 ListBox 列表資料中，並顯示【訂房完成】訊息。一天只能預約一筆資料，若選擇的日期已經有紀錄則無法預約，顯示【資料已經存在無法預訂】訊息；若未選擇人數即訂房，顯示【請選擇人數】訊息。
- (4) 點選「取消」按鈕，設定日期為今天日期、清空人數文字框內容、付現預設「是」。

(5) 點選「刪除」按鈕，若沒選取 ListBox 列表資料，則無法刪除，將顯示【刪除失敗】訊息；否則刪除該筆資料，並重新顯示 ListBox 的列表資料。

(6) 當 ListBox 列表已無資料可刪除，則顯示【無資料可刪除！】。

3. 執行結果參考畫面：

(1) 表單載入時，付現的預設值為「是」。

(2) 點選「訂房」按鈕，新增一筆紀錄顯示下方 ListBox 列表資料中，並顯示【訂房完成】訊息。一天只能預約一筆資料，若選擇的日期已經有紀錄則無法預約，顯示【資料已經存在無法預訂】訊息。

The screenshot displays a software window titled "訂房系統" (Reservation System). It features a date selection interface for December 2024, with a calendar grid where the 26th is highlighted. To the right of the calendar are three buttons: "訂房" (Book), "取消" (Cancel), and "刪除" (Delete). Below the calendar, there are input fields for "人數" (Number of people) set to 2, and a radio button for "付現" (Pay in advance) which is selected to "是" (Yes). A modal dialog box is overlaid on the interface, displaying the message "資料已經存在無法預訂" (Data already exists, cannot book) with a "確定" (Confirm) button. At the bottom of the main window, a text box shows the reservation details: "2024年12月26日-2 付現：是".

(3) 執行設計說明(5)所列動作，顯示以下畫面。

4. 評分項目：

項目	配分	得分
(1) 專案檔名及執行檔名是否正確？	1	
(2) 表單載入時，付現的預設值為「是」。	1	
(3) 預約訊息須儲存於 Dictionary<String, String> record 之中。key 為日期，value 為紀錄，所有預約訊息顯示於 ListBox 中如格式：key "-" value，value 紀錄格式為：人數（一個半形空白）付現：是（或否）。顯示如：2024 年 12 月 26 日-2 付現：是。	4	
(4) 點選「訂房」按鈕，新增一筆紀錄顯示下方 ListBox 列表資料中，並顯示【訂房完成】訊息。	4	
(5) 若選擇的日期已經有紀錄則無法預約，顯示【資料已經存在無法預訂】訊息；若未選擇人數即訂房，顯示【請選擇人數】訊息。	2	
(6) 點選「取消」按鈕，設定日期為今天日期、清空人數文字框內容、付現預設「是」。	1	
(7) 點選「刪除」按鈕，若沒選取 ListBox 列表資料，則無法刪除，將顯示【刪除失敗】訊息；否則刪除該筆資料，並重新顯示 ListBox 的列表資料。	5	
(8) 當 ListBox 列表已無資料可刪除，則顯示【無資料可刪除！】。	2	
總 分	20	

第 3 題：帳號註冊(配分 20 分)**1. 題目說明：**

請建立 CSA05.csproj 之 Windows Forms 專案，並實作 MainForm.cs，完成帳號註冊系統。請依下列題意完成作答，儲存完整程式，產出的執行檔命名為 CSA05.exe。

<參考圖>

2. 設計說明：

- (1) 設計畫面，包含系統標題、文字標籤、驗證碼圖片、3 個 TextBox 控制項：txtUsername、txtPassword、txtCaptcha，分別用於輸入使用者名稱、密碼及驗證碼，密碼顯示為 * 符號。
- (2) 新增兩個 Button 控制項：btnRegister、btnCancel，用於觸發註冊事件與取消輸入的帳密內容。
- (3) 隨機產生 5 位數圖形驗證碼。(請參考提供產生圖片驗證碼 Captcha.cs 部份程式)
- (4) 按下圖形驗證碼的圖片，即可重新產生一組驗證碼。
- (5) 按下「註冊」按鈕時，將所輸入的帳號及密碼存入文字檔。
- (6) 密碼加密須使用 SHA256 進行密碼 HASH 加密。
檔案結構為使用者名稱和密碼，以 | 分隔，密碼儲存為 HASH 值。
範例：user1|ed02457b5c41d964dbd2f2a609d63fe1bb7528dbe55e1abf5b52c249cd735797
user2|9834876dcfb05cb167a5c24953eba58c4ac89blad57f28f2f9d09af107ee8f0
- (7) 若發現之前已有註冊紀錄，則顯示「使用者名稱已存在，請選擇其他名稱！」訊息，帳密將不存入。
- (8) 若成功儲存檔案，則顯示「註冊成功！」訊息。
- (9) 若帳號或密碼或驗證碼為空值，則顯示「帳號、密碼及驗證碼不能為空！」訊息。
- (10) 若驗證碼驗證錯誤，則顯示「驗證碼錯誤，請重新輸入！」訊息，並重新產生一

組驗證碼。

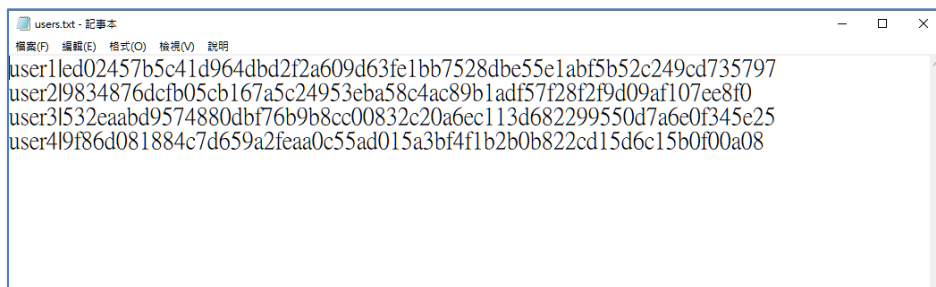
(11) 按下「取消」按鈕，則把所有文字方塊內容清空。

3. 執行結果參考畫面：

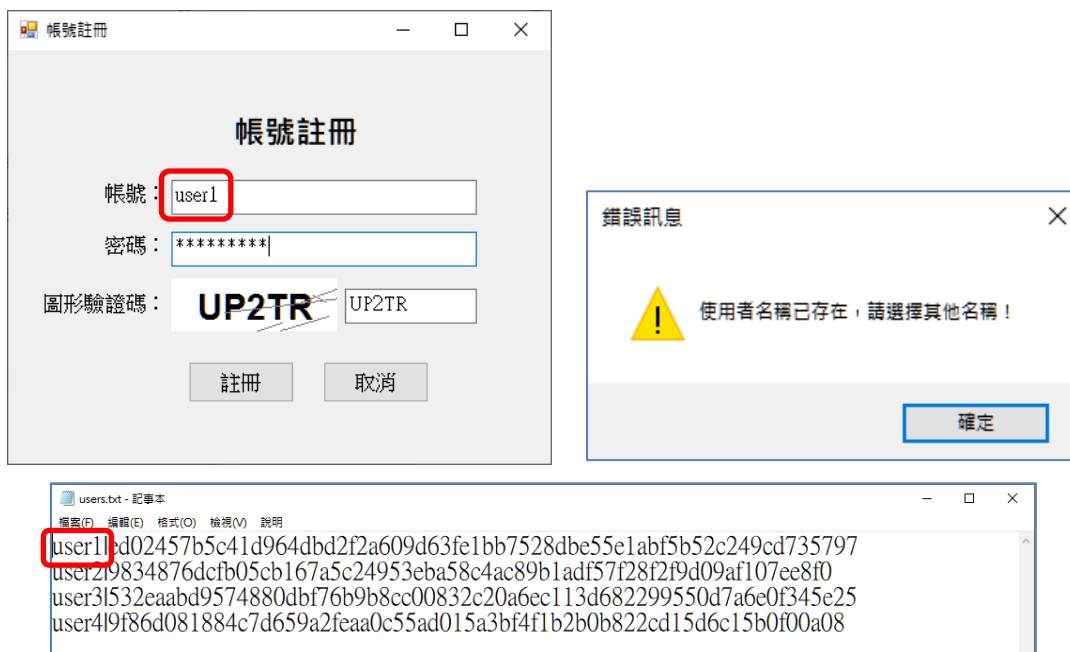
(1) 執行設計說明(1)、(2)所列動作，顯示以下畫面。



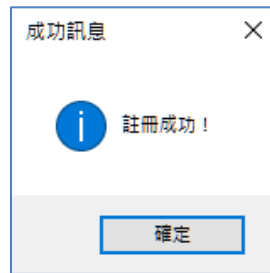
(2) 執行設計說明(5)、(6)所列動作，顯示以下畫面。



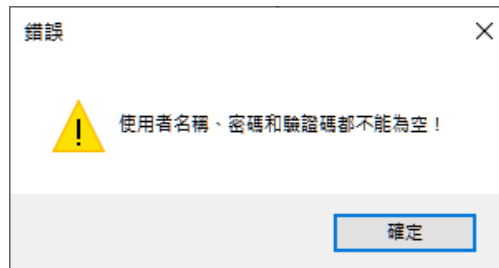
(3) 執行設計說明(7)所列動作，顯示以下畫面。



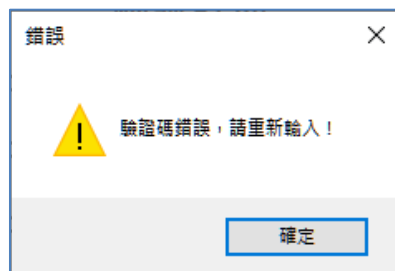
(4) 執行設計說明(8)所列動作，顯示以下畫面。



(5) 執行設計說明(9)所列動作，顯示以下畫面。



(6) 執行設計說明(10)所列動作，顯示以下畫面。



4. 評分項目：

項目	配分	得分
(1) 專案檔名及執行檔名是否正確？	1	
(2) 設計畫面，包含系統標題、文字標籤、驗證碼圖片、3 個 TextBox 控制項：txtUsername、txtPassword、txtCaptcha，分別用於輸入使用者名稱、密碼及驗證碼，密碼顯示為 * 符號。(全對才給分)	2	
(3) 新增兩個 Button 控制項：btnRegister、btnCancel，用於觸發註冊事件與取消輸入的帳密內容。(全對才給分)	1	
(4) 隨機產生 5 位數圖形驗證碼。	4	
(5) 按下圖形驗證碼的圖片，即可重新產生一組驗證碼。	1	
(6) 按下「註冊」按鈕時，將所輸入的帳號及密碼存入文字檔。	2	
(7) 密碼加密須使用 SHA256 進行密碼 HASH 加密。檔案結構為使用者名稱和密碼，以 分隔，密碼儲存為 HASH 值。	3	
(8) 若發現之前已有註冊紀錄，則顯示「使用者名稱已存在，請選擇其他名稱！」訊息，帳密將不存入。	2	
(9) 若成功儲存檔案，則顯示「註冊成功！」等相關訊息及畫面。	1	
(10) 若帳號或密碼或驗證碼為空值，則顯示「帳號、密碼及驗證碼不能為空！」訊息。	1	
(11) 若驗證碼驗證錯誤，則顯示「驗證碼錯誤，請重新輸入！」訊息，並重新產生一組驗證碼。	1	
(12) 按下「取消」按鈕，則把所有文字方塊內容清空。	1	
總 分	20	